HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

C PROGRAMMING INTRODUCTION

TUẦN 8: VÒNG LẶP

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- Vòng lặp
  - Ôn tập
    - While, do… while
    - Chú ý
    - Continue và break
  - Thực hành

Cấu trúc lặp while, do

- Câu lệnh while
  - Biểu thức được kiểm tra. Nếu *true*, câu lệnh được thực hiện và biểu thức được kiểm tra lại. Vòng lặp tiếp tục tới khi biểu thức *false*.

```
while (expression) {
    Statement1;
    Statement2;
     ...
}
```

Cấu trúc lặp while, do

- Ví dụ While

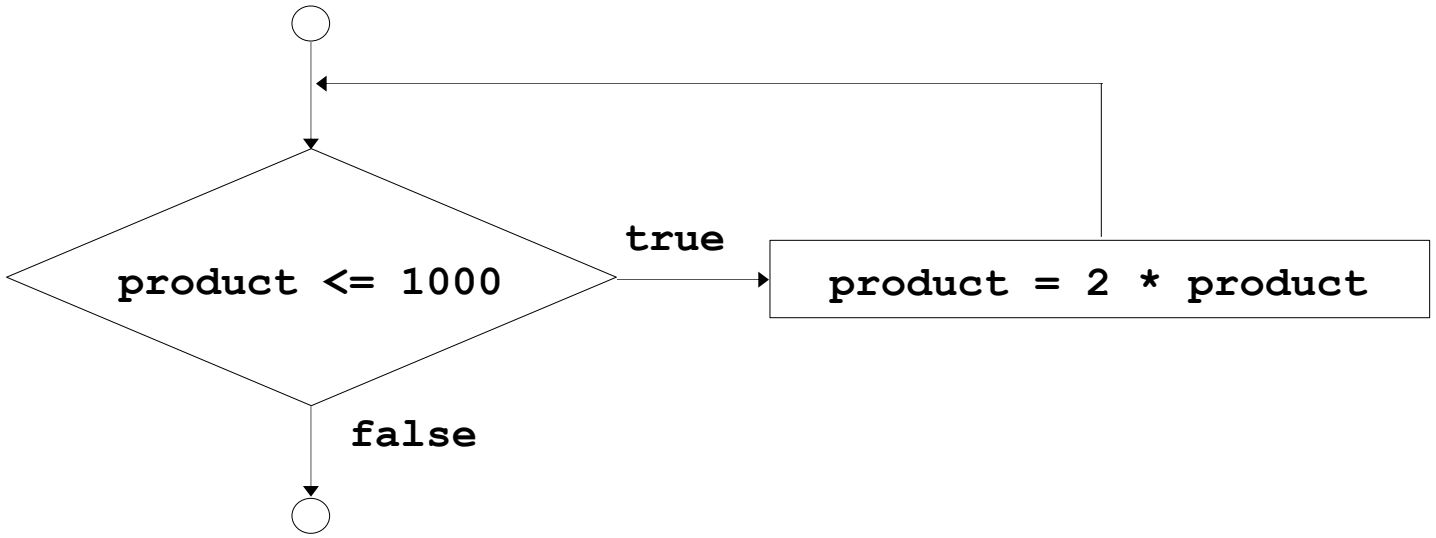
```
#include <stdio.h>
#define PERIOD '.'
main() {
    char C;
    while ((C = getchar())!= PERIOD)
putchar(C);
    printf("Good Bye.\n");
}
```

Result?

Cấu trúc lặp while, do

- Ví dụ:

```
int product = 2;
while ( product <= 1000 )
   product = 2 * product;
```



Cấu trúc lặp while, do

- Câu lệnh do-While
  - Do-while kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện câu lệnh; Câu lệnh luôn được thực hiện ít nhất một lần

```
do {
    statement1;
    statement2;
    …
} whil
```

Cấu trúc lặp while, do

- Ví dụ Do-While

```
int i = 1, sum = 0;
do {
   sum += i;
   i++;
} while (i <= 50);
printf("The sum of 1 to 50 is %d\n", sum);
```

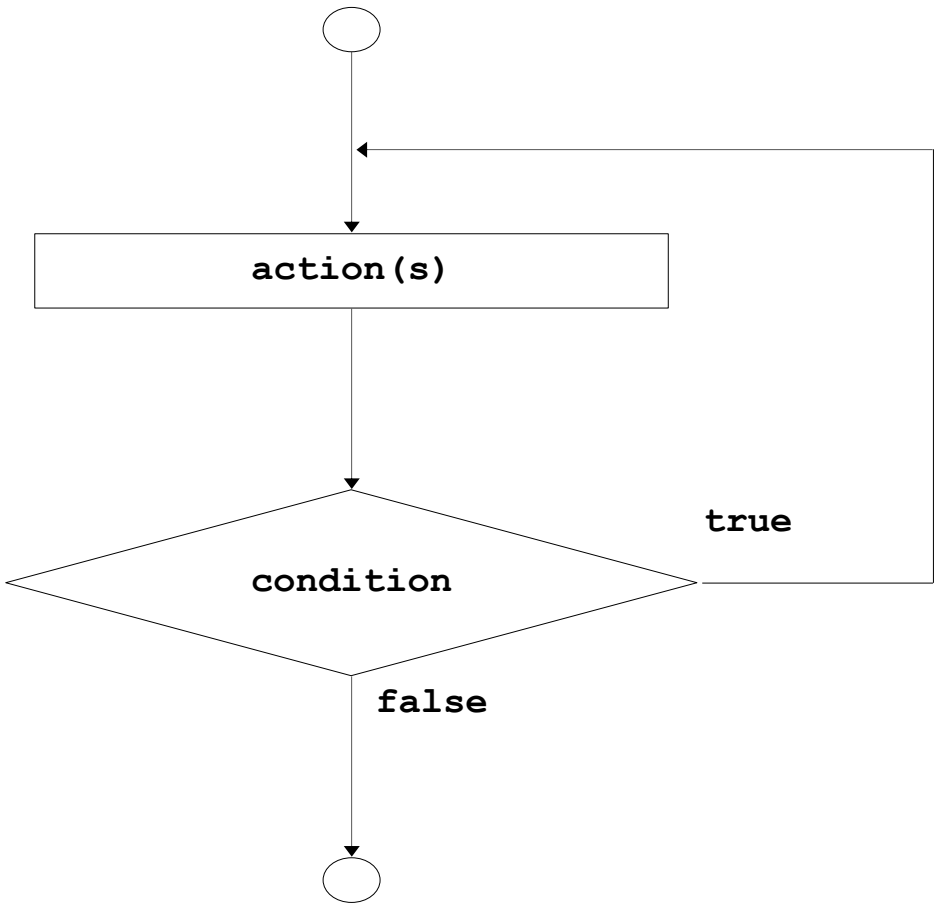
Result?

Cấu trúc lặp while, do

- V (letting `counter = 1`)

```
do {
  printf( "%d  ", counter );
} while (++counter <= 10);
```

In các số nguyên từ 1 đến 10



Continue và Break

- Câu lệnh Break và Continue

- Câu lệnh break thoát ra khỏi vòng lặp while và do.

```
break;
```

  – Câu lệnh continue thực hiện vòng lặp tiếp theo mà bỏ qua các câu lệnh bên dưới bên trong vòng lặp hiện tại

```
continue;
```

Continue và Break

- Ví dụ: Break và Continue

```
int c;
while ((c = getchar()) != -1) {
   if (C == '.')
break;
   else if (c >= '0' && c <= '9')
continue;
   else putchar(c);
}
printf("*** Good Bye ***\n");
```

Bài tập 8.1

- Viết chương trình in ra nội dung người dùng nhập vào từ bàn phím thay thế chuỗi liên tiếp dấu cách ‘ ‘ bằng một dấu cách duy nhất
- Có thể sử dụng getchar() và putchar()

Lời giải

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int c;
  int inspace;
  inspace = 0;
  while((c = getchar()) != EOF)
  {
    if(c == ' ')
    {
      if(inspace == 0)
      {
        inspace = 1;
        putchar(c);
      }
```

```c
  }

    /* We haven't met 'else' yet, so
  we have to be a little clumsy */
    if(c != ' ')
    {
      inspace = 0;
      putchar(c);
    }
  }

  return 0;
}
```

Bài tập 8.2

- Viết chương trình thay thế các kí tự ‘\’, ‘\t’, ‘\b’ bởi “\\”, “\\t”, “\\b” trong chuỗi nhập vào và in ra màn hình.
- Có thể sử dụng hàm getchar()
- Sử dụng *if* hoặc *switch*

Lời giải

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int c, d;

    while ( (c=getchar()) != EOF) {
        d = 0;
        if (c == '\\') {
            putchar('\\');
            putchar('\\');
            d = 1;
        }
```

```
        if (c == '\t') {
            putchar('\\');
            putchar('t');
            d = 1;
        }
        if (c == '\b') {
            putchar('\\');
            putchar('b');
            d = 1;
        }
        if (d == 0)
            putchar(c);
    }
    return 0;
}
```

Bài tập 8.3

- Tính lương cho nhân viên
- Viết và biên dịch chương trình sau và giải thích kết quả.

Lời giải

```
#include <stdio.h>

int
main(void)
{
      double total_pay;    /* company payroll     */
      int    count_emp;    /* current employee    */
      int    number_emp;   /* number of employees */
      double hours;        /* hours worked        */
      double rate;         /* hourly rate         */
      double pay;          /* pay for this period */
      /* Get number of employees.                 */
      printf("Enter number of employees> ");
      scanf("%d", &number_emp);
```

Lời giải

```
/* Compute each employee's pay and add it to the payroll. */
      total_pay = 0.0;
      count_emp = 0;
      while (count_emp < number_emp) {
          printf("Hours> ");
          scanf("%lf", &hours);
          printf("Rate > $");
          scanf("%lf", &rate);
          pay = hours * rate;
          printf("Pay is $%6.2f\n\n", pay);
          total_pay = total_pay + pay;
          count_emp = count_emp + 1;
      }
       printf("All employees processed\n");
      printf("Total payroll is $%8.2f\n", total_pay);
      return (0);
}
```

Bài tập 8.4

- Viết chương trình sử dụng vòng lặp *while* để đếm số sinh viên qua và số sinh viên trượt.
- Yêu cầu người dùng nhập vào đánh giá: 1 : qua và 2 : trượt.

Lời giải

```
#include <stdio.h>

/* function main begins program execution */
int main( void )
{
   /* initialize variables in definitions */
   int passes = 0;   /* number of passes */
   int failures = 0; /* number of failures */
   int student = 1;  /* student counter */
   int result;       /* one exam result */

   /* process 10 students using counter-controlled loop */
   while ( student <= 10 ) {

      /* prompt user for input and obtain value from user */
      printf( "Enter result ( 1=pass,2=fail ): " );
      scanf( "%d", &result );
```

Lời giải

```
/* if result 1, increment passes */
      if ( result == 1 ) {
         passes = passes + 1;
      } /* end if */
      else { /* otherwise, increment failures */
         failures = failures + 1;
      } /* end else */

      student = student + 1; /* increment student counter */
   } /* end while */

   /* termination phase; display number of passes and failures */
   printf( "Passed %d\n", passes );
   printf( "Failed %d\n", failures );
return 0; /* indicate program ended successfully */

} /* end function main */
```

Bài tập 8.5

- Sử dụng do…while để in ra các số nguyên nhỏ hơn một số cho trước.

Lời giải

```
#include <stdio.h>

/* function main begins program execution */
int main( void )
{
   int counter = 1;              /* initialize counter */

   do {
      printf( "%d  ", counter ); /* display counter */
   } while ( ++counter <= 10 ); /* end do...while */

   return 0; /* indicate program ended successfully */

} /* end function main */
```

Bài tập 8.6

- Tính điểm trung bình
- Gợi ý:
  - Lưu vết tổng điểm tích lũy và số điểm
  - Cần tiếp tục đọc đến khi gặp dấu hiệu kết thúc (sử dụng điểm <0)
  - In ra kết quả

Lời giải sử dụng while

```
# include <stdio .h>
int main ()
{
  float grade , sum = 0.0;
  int gradeCount = 0;
  printf (" Enter grade : ");
  scanf ("%g", & grade );
  while ( grade >= 0.0) {
   sum += grade ;
   ++ gradeCount ;
   printf (" Enter grade : ");
   scanf ("%g", & grade );
  }
  printf (" Average : %g\n",
  sum/ gradeCount );
  return 0;
}
```

Lời giải sử dụng do...while

```
# include <stdio .h>
int main () {
  float grade , sum;
  int gradeCount ;
  int another ;
  do {
   sum = gradeCount = 0;
   printf (" Enter grade : ");
   scanf ("%g", & grade );
  while ( grade >= 0.0) {
  sum += grade ;
  ++ gradeCount ;
  printf (" Enter grade : ");
  scanf ("%g", & grade );
  }
```

```
  printf (" Average : %g\n\n",
  sum/ gradeCount );
  printf (" Another class : ");
  scanf ("%d", & another );
  } while ( another != 0);
  return 0;
}
```

Bài tập 8.7

- Viết chương trình tính n!
- Sử dụng:
  - Biến đếm I chạy từ 1 tới n.
  - Biến kết quả cập nhật theo từng giá trị i

Lời giải

```
/* n! using while . */
# include <stdio .h>
int main () {
  int i, n, f;
  printf (" Enter n: ");
  scanf ("%d", &n);
  f = 1; /* 0! */
  i = 1;
  while (i <= n) {
   f *= i; /* Now , f = i! */
   ++i;
  }
  printf ("%d! = %d\n", n, f);
  return 0;
}
```

HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn